

Établissement : LYCÉE KPETA
Prof : KODJONE Kodjo

Année scolaire : 2026 – 2027
Classe : 1^{ère} D

INTERROGATION N° 1 DE MATHÉMATIQUES

Leçon 1 : Équations – Inéquations du second degré dans IR

Durée : 30 minNote : / 10

VERSION A

Nom : Prénom : Classe : 1^{ère} D

Consigne : Indique la bonne réponse par a, b ou c.

N°	Énoncé	Réponses proposées			Choix
		a	b	c	
1	Discriminant de $2x^2 - 3x + 1$	17	1	-1	
2	Solutions de $x^2 - 5x + 6 = 0$	2 et 3	-2 et -3	-1 et 6	
3	$2x^2 + 4x - 6 = 0$: calculer S et P	$S=2$; $P=-3$	$S=-2$; $P=3$	$S=-2$; $P=-3$	
4	Nombres de somme 5 et de produit 6	1 et 6	2 et 3	-2 et -3	
5	Factorisation de $x^2 - 5x + 4$	$(x+1)(x+4)$	$(x-2)(x-3)$	$(x-1)(x-4)$	
6	Solutions de $x^2 - 4x + 3 \leq 0$	[1 ; 3]	$x < 1$ ou $x > 3$	]1 ; 3[	
7	Solutions de $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$	-1 et 1	-2 et 2	± 1 et ± 2	
8	Validité de $\sqrt{2x-4} = \sqrt{6-x}$	[-2 ; 6]	[2 ; 6]	[6 ; + ∞ [	
9	Solution de $\sqrt{x+1} = x-1$	0	0 et 3	3	
10	Solutions de $\sqrt{x} \leq x-2$	[4 ; + ∞ [	[0 ; 4]	] - ∞ ; 1]	

Établissement : LYCÉE KPETA
Prof : KODJONE Kodjo

Année scolaire : 2026 – 2027
Classe : 1^{ère} D

INTERROGATION N° 1 DE MATHÉMATIQUES

Leçon 1 : Équations – Inéquations du second degré dans IR

Durée : 30 minNote : / 10

VERSION B

Nom : Prénom : Classe : 1^{ère} D

Consigne : Indique la bonne réponse par a, b ou c.

N°	Énoncé	Réponses proposées			Choix
		a	b	c	
1	Discriminant de $x^2 - 4x + 3$	4	28	-4	
2	Solutions de $x^2 - 7x + 12 = 0$	-3 et -4	2 et 6	3 et 4	
3	$x^2 - 6x + 5 = 0$: calculer S et P	$S=-6$; $P=5$	$S=6$; $P=5$	$S=6$; $P=-5$	
4	Nombres de somme 8 et de produit 15	3 et 5	1 et 15	-3 et -5	
5	Factorisation de $x^2 - 7x + 6$	$(x+1)(x+6)$	$(x-1)(x-6)$	$(x-2)(x-3)$	
6	Solutions de $x^2 - 5x + 6 < 0$	[2 ; 3]	$x < 2$ ou $x > 3$	]2 ; 3[	
7	Solutions de $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$	-1 et 1	± 1 et ± 3	-3 et 3	
8	Validité de $\sqrt{3x-6} = \sqrt{10-x}$	[10 ; + ∞ [	[-2 ; 10]	[2 ; 10]	
9	Solution de $\sqrt{2x+3} = x$	-1	3	-1 et 3	
10	Solutions de $\sqrt{x+3} \leq \sqrt{5-x}$	[-3 ; 1]	[-3 ; 5]	[1 ; 5]	

Établissement : LYCÉE KPETA
Prof : KODJONE Kodjo

Année scolaire : 2026 – 2027
Classe : 1^{ère} D

INTERROGATION N° 1 DE MATHÉMATIQUES

Leçon 1 : Équations – Inéquations du second degré dans IR

Durée : 30 minNote : / 10

VERSION A

Nom : Prénom : Classe : 1^{ère} D

Consigne : Indique la bonne réponse par a, b ou c.

N°	Énoncé	Réponses proposées			Choix
		a	b	c	
1	Discriminant de $2x^2 - 3x + 1$	17	1	-1	
2	Solutions de $x^2 - 5x + 6 = 0$	2 et 3	-2 et -3	-1 et 6	
3	$2x^2 + 4x - 6 = 0$: calculer S et P	$S=2$; $P=-3$	$S=-2$; $P=3$	$S=-2$; $P=-3$	
4	Nombres de somme 5 et de produit 6	1 et 6	2 et 3	-2 et -3	
5	Factorisation de $x^2 - 5x + 4$	$(x+1)(x+4)$	$(x-2)(x-3)$	$(x-1)(x-4)$	
6	Solutions de $x^2 - 4x + 3 \leq 0$	[1 ; 3]	$x < 1$ ou $x > 3$	]1 ; 3[	
7	Solutions de $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$	-1 et 1	-2 et 2	± 1 et ± 2	
8	Validité de $\sqrt{2x-4} = \sqrt{6-x}$	[-2 ; 6]	[2 ; 6]	[6 ; + ∞ [	
9	Solution de $\sqrt{x+1} = x-1$	0	0 et 3	3	
10	Solutions de $\sqrt{x} \leq x-2$	[4 ; + ∞ [	[0 ; 4]	] - ∞ ; 1]	

Établissement : LYCÉE KPETA
Prof : KODJONE Kodjo

Année scolaire : 2026 – 2027
Classe : 1^{ère} D

INTERROGATION N° 1 DE MATHÉMATIQUES

Leçon 1 : Équations – Inéquations du second degré dans IR

Durée : 30 minNote : / 10

VERSION B

Nom : Prénom : Classe : 1^{ère} D

Consigne : Indique la bonne réponse par a, b ou c.

N°	Énoncé	Réponses proposées			Choix
		a	b	c	
1	Discriminant de $x^2 - 4x + 3$	4	28	-4	
2	Solutions de $x^2 - 7x + 12 = 0$	-3 et -4	2 et 6	3 et 4	
3	$x^2 - 6x + 5 = 0$: calculer S et P	$S=-6$; $P=5$	$S=6$; $P=5$	$S=6$; $P=-5$	
4	Nombres de somme 8 et de produit 15	3 et 5	1 et 15	-3 et -5	
5	Factorisation de $x^2 - 7x + 6$	$(x+1)(x+6)$	$(x-1)(x-6)$	$(x-2)(x-3)$	
6	Solutions de $x^2 - 5x + 6 < 0$	[2 ; 3]	$x < 2$ ou $x > 3$	]2 ; 3[	
7	Solutions de $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$	-1 et 1	± 1 et ± 3	-3 et 3	
8	Validité de $\sqrt{3x-6} = \sqrt{10-x}$	[10 ; + ∞ [	[-2 ; 10]	[2 ; 10]	
9	Solution de $\sqrt{2x+3} = x$	-1	3	-1 et 3	
10	Solutions de $\sqrt{x+3} \leq \sqrt{5-x}$	[-3 ; 1]	[-3 ; 5]	[1 ; 5]	

CORRIGÉ – INTERROGATION N° 1 DE MATHÉMATIQUES

Lycée Kpeta — Classe de 1^{ère} D — Prof : KODJONE Kodjo — Année scolaire 2026 – 2027

Leçon 1 : Équations – Inéquations du second degré dans $\mathbb{R}$ — Durée : 30 min — Note sur 10

1 point par réponse juste ; aucun point négatif.

N°	Version A	Version B	Justification
1	b	a	A : $\Delta = (-3)^2 - 4(2)(1) = 9 - 8 = 1$. B : $\Delta = (-4)^2 - 4(1)(3) = 16 - 12 = 4$.
2	a	c	A : $x^2 - 5x + 6 = 0$, $\Delta = 1$, $x_1 = 2$ et $x_2 = 3$. B : $x^2 - 7x + 12 = 0$, $\Delta = 1$, $x_1 = 3$ et $x_2 = 4$.
3	c	b	A : $S = -\frac{b}{a} = -\frac{4}{2} = -2$ et $P = \frac{c}{a} = \frac{-6}{2} = -3$. B : $S = 6$ et $P = 5$.
4	b	a	A : $x^2 - 5x + 6 = 0$ donc 2 et 3. B : $x^2 - 8x + 15 = 0$ donc 3 et 5.
5	c	b	A : racines 1 et 4, donc $(x-1)(x-4)$. B : racines 1 et 6, donc $(x-1)(x-6)$.
6	a	c	A : $a > 0$, racines 1 et 3, donc $S = [1; 3]$. B : inéquation stricte, donc $S =]2; 3[$.
7	c	b	On pose $X = x^2$. A : $X = 1$ ou $X = 4$, donc $x = \pm 1$ ou $x = \pm 2$. B : $X = 1$ ou $X = 9$, donc $x = \pm 1$ ou $x = \pm 3$.
8	b	c	A : $2x - 4 \geq 0$ et $6 - x \geq 0$, donc $S = [2; 6]$. B : $3x - 6 \geq 0$ et $10 - x \geq 0$, donc $S = [2; 10]$.
9	c	b	A : $x + 1 = (x - 1)^2$ donne $x = 0$ ou $x = 3$; la condition $x \geq 1$ rejette 0, donc $x = 3$. B : $2x + 3 = x^2$ donne $x = -1$ ou $x = 3$; la condition $x \geq 0$ rejette -1 , donc $x = 3$.
10	a	a	A : $x \geq 2$ et $x \leq (x - 2)^2 \Rightarrow x^2 - 5x + 4 \geq 0$, donc $S = [4; +\infty[$. B : $-3 \leq x \leq 5$ et $x + 3 \leq 5 - x$, donc $S = [-3; 1]$.

Conseil de correction : les questions 8, 9 et 10 portent sur l'ensemble de validité et sur la vérification des solutions : accorder le point seulement si l'élève a choisi la réponse exacte.